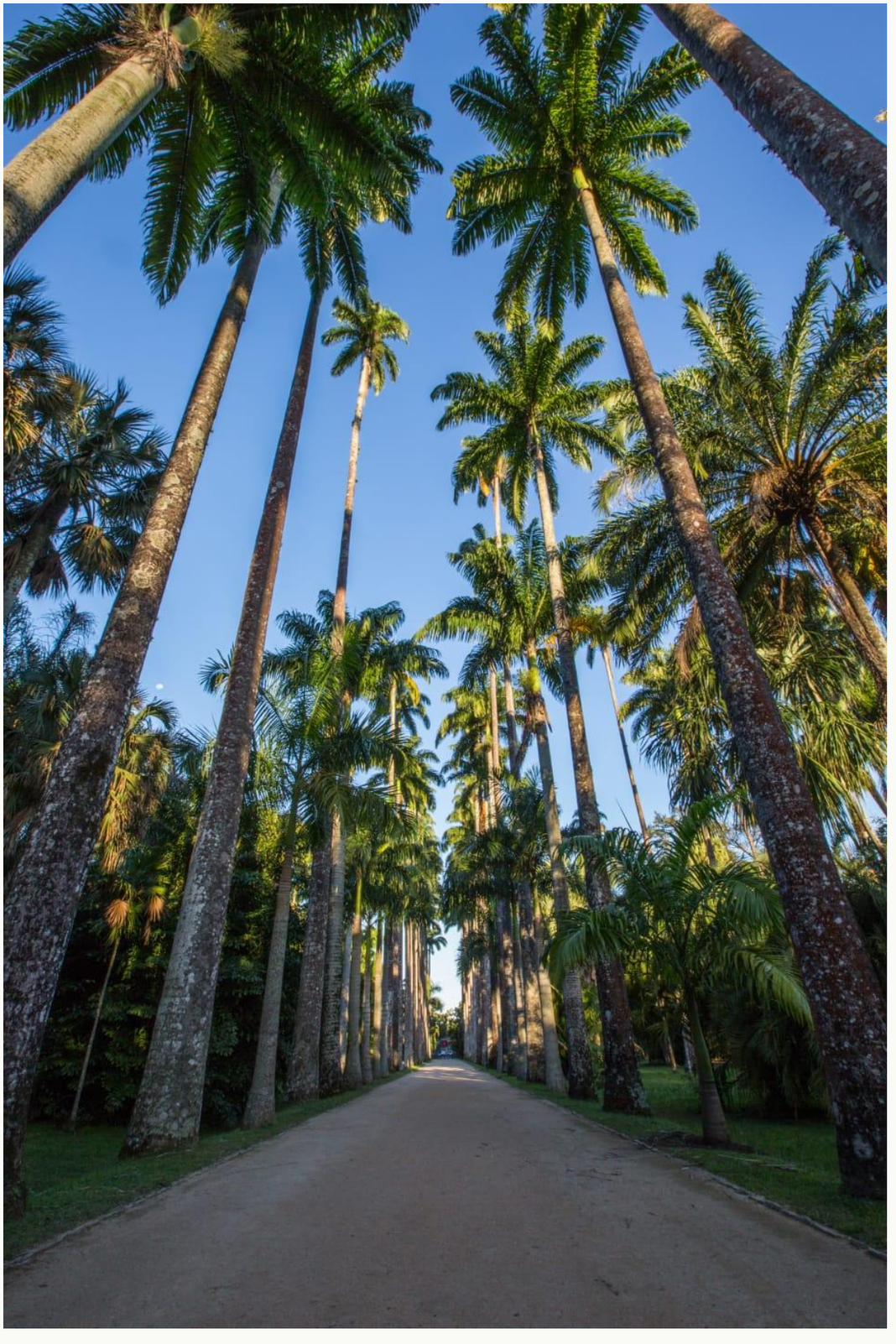
JARDIM BOTÂNICO
RIO DE JANEIRO
DESDE 1808

ESTATÍSTICA APLICADA / AULA 2.3

Como escolher uma estratégia de amostragem?

Jorge Makhlouta Alonso



Quais 126 palmeiras medir?



Se o deslocamento tomar mais tempo que as medições, como você escolheria as palmeiras entre as 472 do censo?

Aleatória simples: cadastro completo e indivíduos acessíveis

Quando usar	Há uma lista completa das palmeiras e a equipe consegue localizar qualquer indivíduo sorteado.
Como selecionar	Sortear 126 das 472 palmeiras sem reposição. Cada indivíduo tem a mesma chance de entrar na amostra.
No campo	O sorteio pode exigir visitas a locais distantes. Um setor com poucas palmeiras pode ficar sem representantes.

Sistemática: quando há uma sequência útil para a coleta

Um início aleatório define onde começar. A equipe percorre a lista com intervalo regular de seleção.

Exemplo de posições na lista

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

No script, 472 ÷ 126 ≈ 3,75. Os saltos alternam entre três e quatro posições.

Para distribuir as medições ao longo de uma aleia, ordene a lista pelo percurso. Verifique se o intervalo coincide com algum padrão repetitivo de plantio.

Estratificada: quando os grupos ajudam a explicar a altura

Se as palmeiras de um setor têm alturas semelhantes e as médias diferem entre setores, a estratificação pode aumentar a precisão.

Setor (trecho da saída do R)	Palmeiras no censo	Palmeiras a sortear
CHF_esquerda	48	13
CHF_direita	44	12
JB_direita	103	27

Para a média geral, o script distribui as vagas proporcionalmente ao tamanho dos setores. Para comparar setores, confira se os menores terão observações suficientes.

Conglomerados: quando visitar muitos locais custa caro

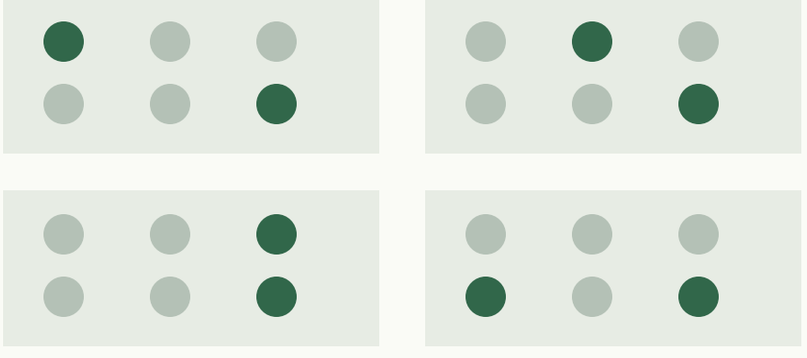
O primeiro sorteio define os locais que a equipe visitará.

Um estágio	Sortear setores e medir todas as palmeiras de cada setor selecionado. O último setor pode elevar o total acima de 126.
Dois estágios	Sortear 20 canteiros e, dentro deles, sortear as palmeiras a medir. O script distribui as 126 vagas entre os canteiros selecionados.

Se as plantas de um local forem muito semelhantes, visitar mais locais pode contribuir mais para a precisão do que medir mais plantas no mesmo local.

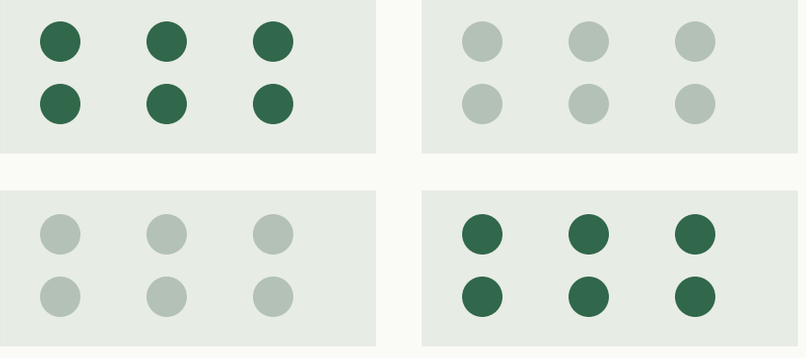
O mesmo canteiro pode ser estrato ou conglomerado?

Estrato



Distribuir as vagas entre os canteiros e sortear palmeiras dentro de cada um.

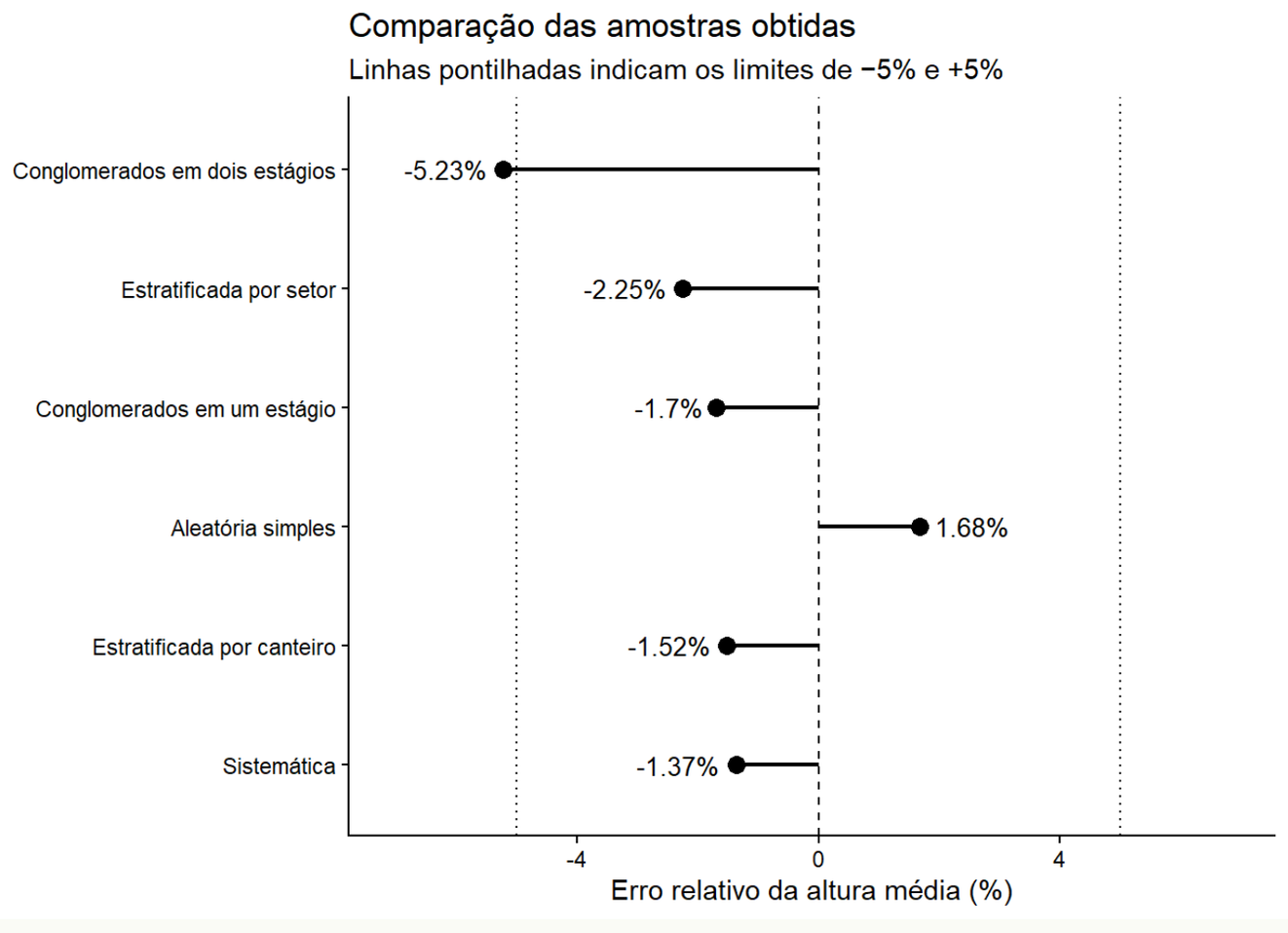
Conglomerado



Sortear canteiros e visitar os escolhidos. Neste exemplo de um estágio, medir todas as suas palmeiras.

Cada retângulo representa um canteiro. Os pontos verde-escuros indicam as palmeiras selecionadas.

Como interpretar o erro observado em cada amostra?



Neste sorteio, a aleatória simples ficou 1,68% acima da média do censo e a sistemática, 1,37% abaixo. Ambas ficaram dentro de ±5%.

Qual desenho atende à situação de campo?

Aleatória simples	Cadastro completo e acesso viável a indivíduos dispersos.
Sistemática	Percurso ordenado em que interessa espaçar as medições.
Estratificada	Grupos conhecidos cuja participação na amostra queremos controlar.
Conglomerados	Deslocamento custoso e possibilidade de concentrar visitas.

Para responder à Q4, compare a precisão em sorteios repetidos e o esforço necessário para visitar os locais e medir as palmeiras.